Лекция 01.

Введение

Понятие прогнозирования и его принципы

Понятие прогнозирования

- **Прогнозирование** представляет собой *научно обоснованное суждение* о будущих состояниях объекта прогнозирования и (или) об альтернативных путях достижения этого состояния.
  - Необходимость прогнозирования вызвана тем обстоятельством, *что будущие состояния объекта имеют большое значение для решений, принимаемых в настоящий момент*.
  - Естественно, неопределенность будущей ситуации существует, и качество прогноза играет важную роль.
  - Основной задачей является поиск *оптимального решения*.
- Прогнозирование выступает как один из инструментов поиска такого решения, которое должно приниматься на основе научно обоснованного, объективного анализа проблемы.

- В специальной литературе с прогнозированием связывают два понятия:
  - *forecasting* (прогнозирование) и
  - *prediction* (предсказание).

- Глагол *to predict* означает *сказать заранее*,
- а глагол *to forecast* – *бросать вперед*.

  - Можно предположить наличие «чего-то», что можно было бы «бросить вперед».
  - При прогнозировании роль этого «чего-то» выполняют имеющиеся сведения о процессе.
  - Причем эти сведения могут быть самыми различными, главное условие – наличие какой-то
    - последовательности,
    - структурности,
    - очередности.

- Р.Браун (1963) использует
  - понятие предсказание (*prediction*) для обозначения субъективных оценок будущего и
  - понятие прогноз (*forecast*) для обозначения результатов объективных вычислений.

- Д.М.Гвишиани и В.А.Лисичкин (1968) определяют понятия предсказание и прогноз более прагматично.
  - *Предсказание* – как предвидение таких событий, количественная характеристика которых либо невозможна (на данном уровне познания), либо затруднена.
  - *Прогноз* – как высказывание, фиксирующее в терминах какой-либо языковой системы ненаблюдаемое событие.

Таким образом исторически,

- под *предсказанием* обычно понимают искусство суждения о будущем состоянии объекта, основанное на *субъективном* взвешивании большого количества качественных и количественных факторов,

- под *прогнозированием* – некоторый исследовательский процесс, в результате которого устанавливаются возможные данные о будущем состоянии прогнозируемого объекта.

- **Наша задача – прогнозирование.**

- **Прогнозирующая система**, как правило, – это
  - некая организационно-техническая *система*, как система обработки данных на компьютере,
  - *обрабатывающая* поступающие на вход *данные* о прогнозирующем объекте
  - с *целью* получения на выходе данных о *будущем состоянии* этого объекта.

Прогноз может быть

- **качественным**
  - можно получить
    - как через цепочку выводов,
    - так через количественный анализ

- **количественным**
  - связан
    - с «возможностями», с которыми происходит то или иное событие в будущем,
    - а также с некоторыми количественными характеристиками этого события (например, его математическим ожиданием, наиболее вероятным значением и т.д.).

Различают

- участок наблюдения, где процесс изучается в течение некоторого времени,

- и точку упреждения (интервал, в который может попасть результат прогнозирования), в которой оценивается
  - как математическое ожидание процесса (*точечный прогноз*) и
  - величина интервала, в который с заданной вероятностью попадет будущее значение процесса (*интервальный прогноз*).

- Естественным требованием к качеству данных, полученных в результате прогнозирования, является их **точность**. Однако данные даже самых совершенных прогнозирующих систем могут совпасть с объектом в будущем лишь с некоторой вероятностью.

- Важным требованием к изучаемой системе является **способность к реагированию на изменения**, происходящие в изучаемом объекте прогнозирования с целью устранения ошибок прогнозирования. Конечно же, эти условия для всех прогнозов должны прослеживаться.

Модели и методы прогнозирования

- **Метод прогнозирования** представляет собой последовательность действий, которые нужно совершить для получения модели прогнозирования.

  По аналогии с кулинарией метод есть последовательность действий, согласно которой готовится блюдо — то есть сделается прогноз.

- **Модель прогнозирования** есть функциональное представление, адекватно описывающее исследуемый процесс и являющееся основой для получения его будущих значений.

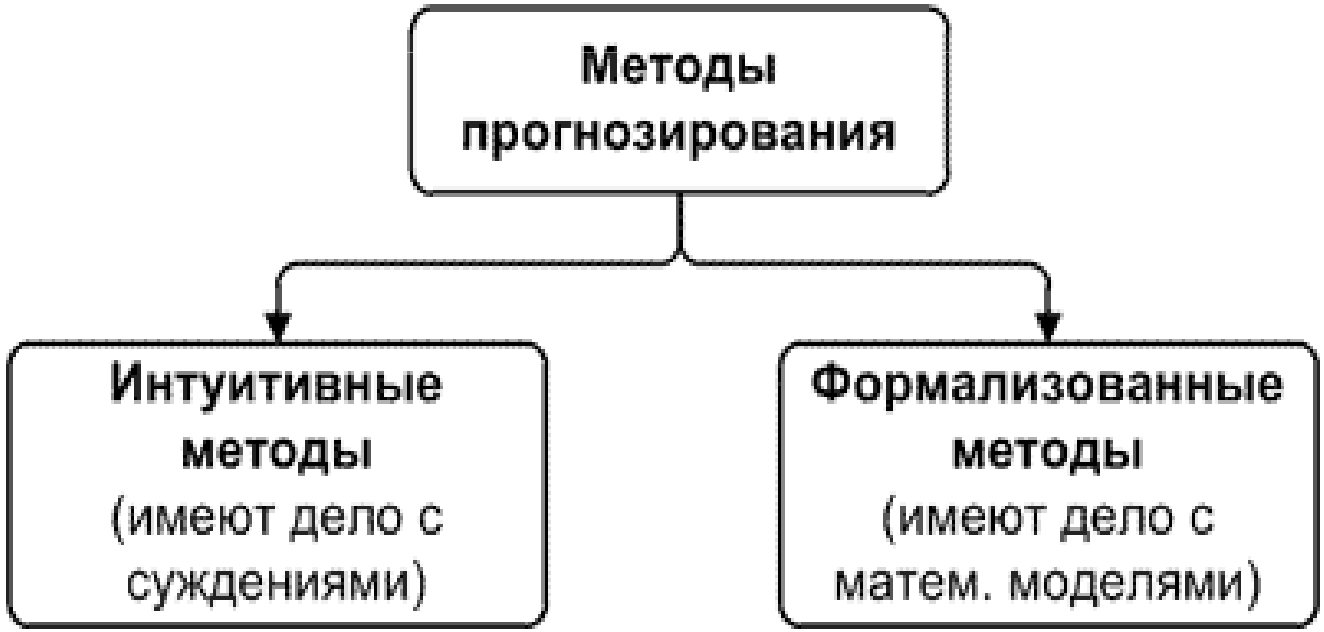
  В той же кулинарной аналогии модель есть список ингредиентов и их соотношение, необходимый для нашего блюда — прогноза.

Совокупность метода и модели образуют полный рецепт!

Классификация методов

Если посмотреть внимательно, то быстро выясняется, что понятие «*метод прогнозирования*» гораздо шире понятия «*модель прогнозирования*». В связи с этим на первом этапе классификации обычно делят методы на две группы:

- интуитивные и
- формализованные



Интуитивные методы прогнозирования

- **Интуитивные методы прогнозирования** имеют дело
  - с суждениями и
  - оценками экспертов.

  На сегодняшний день они часто применяются в маркетинге, экономике, политике, так как система, поведение которой необходимо спрогнозировать,
  - или очень сложна и не поддается математическому описанию,
  - или очень проста и в таком описании не нуждается.

- Интуитивные методы также часто относят к *экспертному прогнозированию*.

Экспертное прогнозирование

- **Экспертное прогнозирование** подразумевает формирование будущих значений экспертом, т.е. человеком, обладающим глубокими знаниями в определенной области.

- Эксперт при этом часто использует *математический аппарат*, однако в данном виде прогнозирования математический аппарат является лишь *вспомогательным* вычислительным инструментом.

- Основой же являются
  - знания
  - опыт
  - и интуиция эксперта,

  а потому иногда эти методы называют интуитивными.

Экспертное прогнозирование

- Экспертное прогнозирование применяется тогда,
  - когда объект прогнозирования либо *слишком прост*,
  - либо, напротив, *настолько сложен*, что аналитически учесть влияние внешних факторов невозможно.

- Экспертные методы прогнозирования
  - *не предполагают* разработку моделей прогнозирования и
  - отражают индивидуальные суждения специалистов (экспертов) относительно перспектив развития процесса.

- К таким методам относятся следующие методы:
  - Метод экспертных оценок
  - Метод исторических аналогий
  - Метод предвидения по образцу
  - Нечеткая логика
  - Сценарное моделирование «что – если»

Формализированные методы

- **Формализованные методы** — описанные в литературе методы прогнозирования, в результате которых строят *модели прогнозирования*, то есть определяют такую математическую зависимость, которая позволяет вычислить будущее значение процесса, то есть сделать прогноз.

- *Математических моделей прогнозирования* довольно много, например, согласно ряду обзоров в настоящее время насчитывается свыше 100 классов моделей прогнозирования.

Математические модели прогнозирования

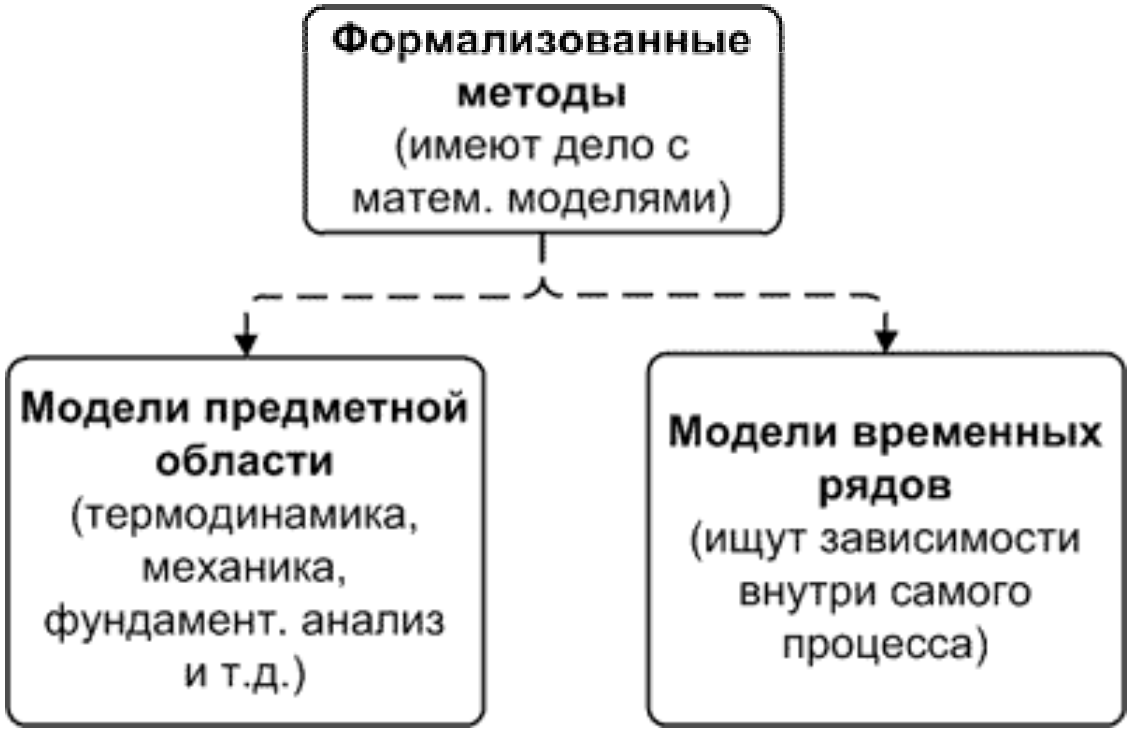
Число общих классов моделей, которые в тех или иных вариациях повторяются в других, конечно, гораздо меньше и сводится легко к дюжине.

- Регрессионные модели (regression model)
- Авторегрессионные модели (auto regressive model, AR)
- Нейросетевые модели (artificial neural network, ANN)
- Модели экспоненциального сглаживания (exponential smoothing, ES)
- Модели на базе цепей Маркова (Markov chain)
- Классификационно-регрессионные деревья (classification and regression trees, CART)
- Метод опорных векторов (support vector machine, SVM)
- Генетический алгоритм (genetic algorithm, GA)
- Модель на основе передаточных функций (transfer function, TF)
- Формализованная нечеткая логика (fuzzy logic, FL)
- Фундаментальные модели

- Математические модели прогнозирования требуют развитых компетенций
  - не только в математике,
  - но и программировании,
  - владении сложными статистическими пакетами для создания не только точной но и быстрой модели.

Классификация моделей

- Перейдем к классификации моделей прогнозирования.
- На первом этапе модели следует разделить на две группы:
  - *модели предметной области* и
  - *модели временных рядов*.



Модели предметной области

- **Модели предметной области** — такие математические модели прогнозирования, для построения которых используют законы предметной области.

- Например,
  - модель, на которой делают *прогноз погоды*, содержит уравнения динамики жидкостей и термодинамики.
  - *Прогноз развития популяции* делается на модели, построенной на дифференциальном уравнении.
  - *Прогноз уровня сахара крови* человека, больного диабетом, делается на основании системы дифференциальных уравнений.

В таких моделях используются зависимости, свойственные конкретной предметной области.

Такого рода моделям свойственен индивидуальный подход в разработке.

Модели временных рядов

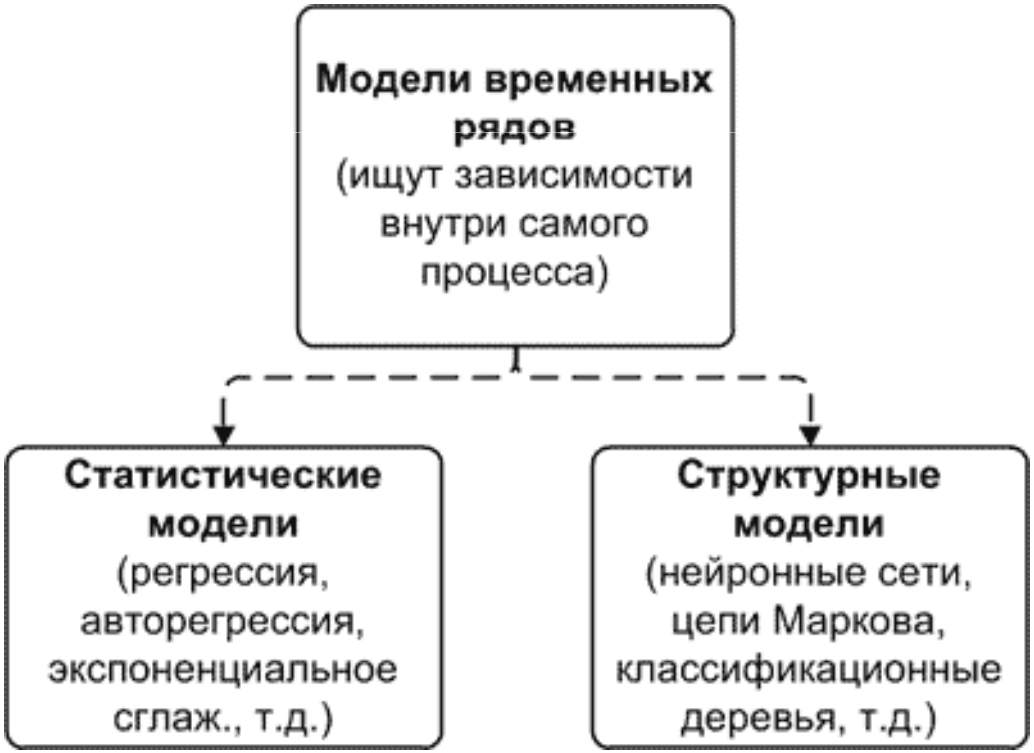
- **Модели временных рядов** — математические модели прогнозирования, которые стремятся найти зависимость будущего значения от прошлого внутри самого процесса и на этой зависимости вычислить прогноз.

- Эти модели *универсальны* для различных предметных областей, то есть их общий вид не меняется в зависимости от природы временного ряда.
- Мы можем использовать нейронные сети
  - для прогнозирования температуры воздуха,
  - а после аналогичную модель на нейронных сетях применить для прогноза биржевых индексов.

Это обобщенные модели, как кипяток, в которые если бросить продукт, то он сварится вне зависимости от его природы.

Классификация моделей временных рядов

- Модели временных рядов можно разделить на две группы:
  - статистические и
  - структурные.



Статистические модели

- В **статистических моделях** зависимость будущего значения от прошлого задается в виде некоторого уравнения. К ним относятся:
  - регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная регрессия);
  - авторегрессионные модели (ARIMAX, GARCH, ARDLM);
  - модель экспоненциального сглаживания;
  - модель по выборке максимального подобия;
  - и т.д.

Структурные модели

- В **структурных моделях** зависимость будущего значения от прошлого задается в виде некоторой структуры и правил перехода по ней. К ним относятся:
  - нейросетевые модели;
  - модели на базе цепей Маркова;
  - модели на базе классификационно-регрессионных деревьев;
  - и т.д.

Общая классификация моделей и методов прогнозирования

